

ELECTROENCEFALOGRAMA POR TELEMETRÍA

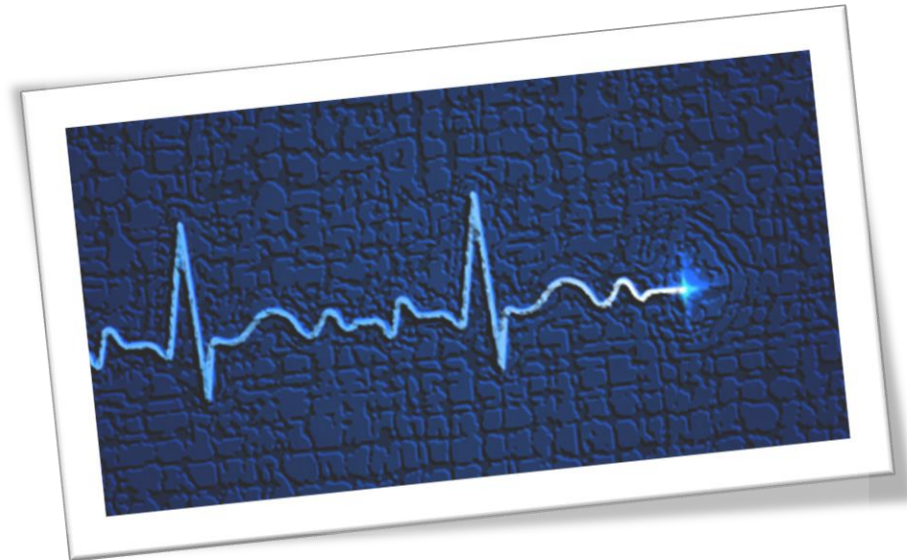
- * Artefacto o dispositivo de uso individual, Alpha.
- * Medición de la electricidad subyacente en la superficie del cráneo.

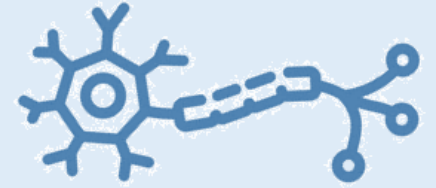
* **Objetivos:**

- * Detección de la señal analógica.
- * Amplificación y filtrado de la misma.
- * Conversión digital y transmisión de dicha señal.
- * En principio, la transmisión será efectiva a través de Bluetooth a una computadora.
- * El perfil del paciente queda a criterio del equipo.

* **Objetivo adicional optativo:**

- * Transmitir dicha señal vía internet a un celular y crear allí un historial del paciente.
- * A la vez, diseñar un sistema de alerta para que el médico reciba en su celular el valor anómalo del parámetro en cuestión.





¿De qué estamos hablando?

La **Electroencefalografía** es una técnica que permite interceptar y registrar la actividad cerebral.

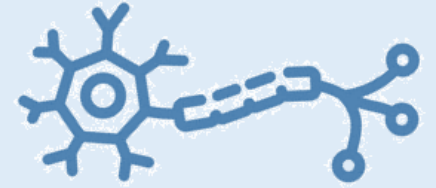
Las neuronas en su actividad, generan ondas eléctricas que al ser registradas e interpretadas, dan una idea de la actividad cerebral.

El gráfico de estas ondas eléctricas en función del tiempo, se conoce como **Electroencefalograma**, y el aparato o dispositivo que permite obtener la información y generar estos gráficos se conoce como Electroencefalógrafo.

Los datos interpretados en la forma de Electroencefalograma se conocen como **EEG**.

Un EEG se utiliza para diagnosticar, entre otras cosas, *tumores cerebrales, convulsiones, epilepsia, encefalitis*, enfermedades neurodegenerativas como el *Alzheimer*, etc.



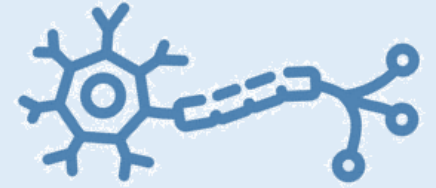


PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

La Electroencefalografía funciona en base al principio de **Conducción Volumétrica**, que se refiere al mecanismo de medir varios potenciales eléctricos generados desde una fuente lejana.

Para registrar la actividad eléctrica cerebral se requiere:

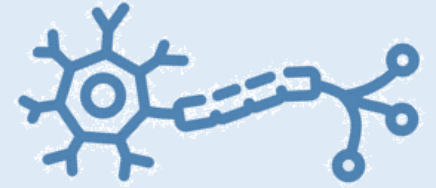
- ✧ **Generador eléctrico (cerebro):** El origen de la señal EEG está en las células piramidales de la corteza cerebral, orientadas verticalmente, organizadas en columnas. Estas células, en reposo, tienen ya una carga eléctrica llamado *potencial de membrana* o *potencial de reposo* y está en el orden de los **-70mV**.
- ✧ **Electrodos de registro:** Existen diferentes tipos, *Secos*, *Semi Secos*, *húmedos en Solución Salina* o con *Gel*.
- ✧ **Electroencefalógrafo y unidad de lectura:** Como dijimos antes, es el aparato o dispositivo encargado de tomar la información de los sensores, acondicionar la señal, amplificarla y convertirla de analógica a digital.



FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SEÑAL DEL EEG

Los siguientes factores influyen desde la generación de la señal EEG hasta su recepción en el electrodo:

- ✧ **Estructuras que originan las señales:** se refiere a los estímulos que se reciben o generan.
- ✧ **Grado de sincronización de la corteza activada:** la amplitud de la señal EEG depende en gran medida del grado de sincronización de las neuronas subyacentes (las señales eléctricas individuales sincrónicas suman sus campos eléctricos para generar una señal “medible” en la superficie).
- ✧ **Distancia desde el generador hasta el electrodo de registro:** la señal eléctrica recibida en el electrodo es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde la fuente que lo genera.
- ✧ **Orientación del generador respecto del electrodo:** los electrodos solo registran aquellos potenciales que apuntan hacia ellos y son conducidos a través de los tejidos y el cuero cabelludo.



¿CÓMO SE GENERA LA ELECTRICIDAD EN LAS NEURONAS?

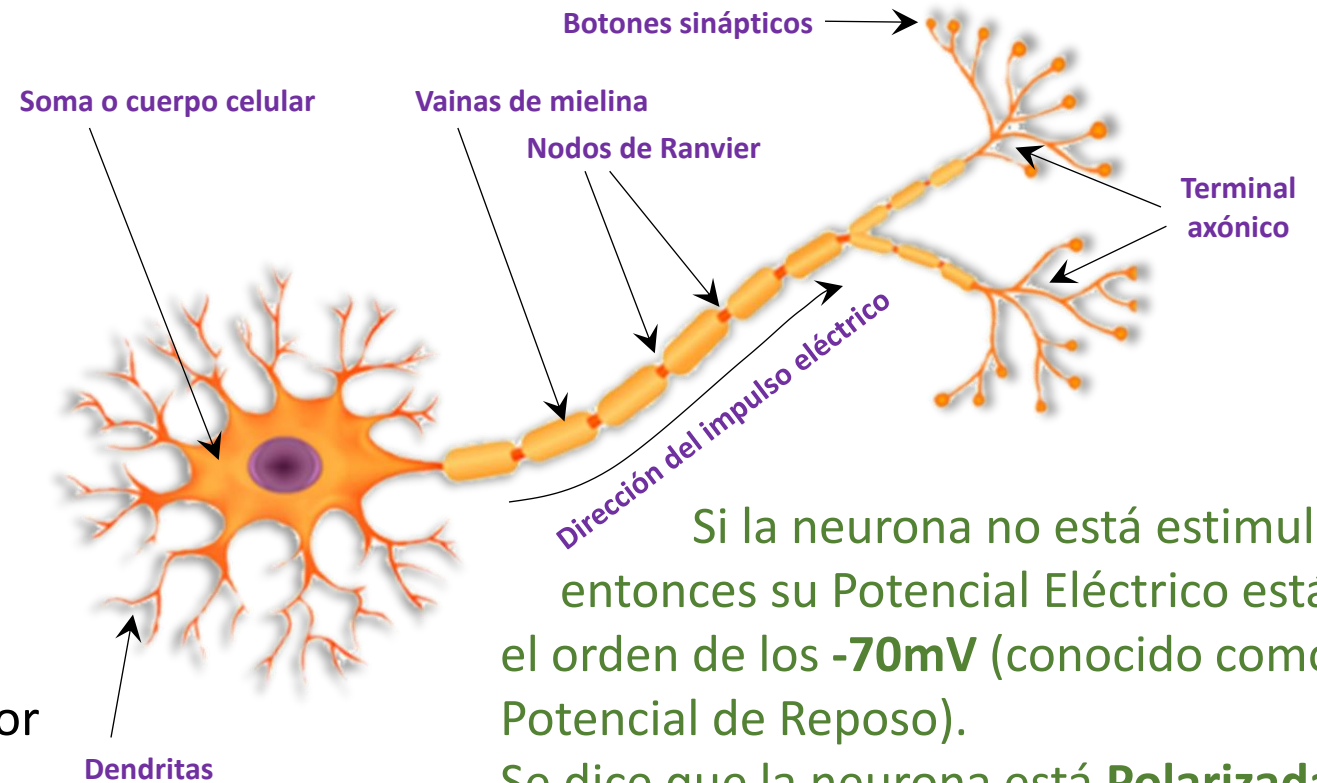
Durante muchos años fue una incógnita el hecho de como el sistema nervioso podía generar electricidad y transmitirla.

La generación de electricidad en las neuronas tiene su origen en un proceso electroquímico.

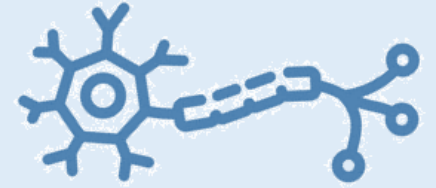
Distintas partículas cargadas eléctricamente crean una diferencia de cargas entre el interior y el exterior de la membrana de la neurona.

Esto se denomina **Potencial de Membrana**.

El movimiento de estas partículas hacia el interior o al exterior es el causante de la electricidad.

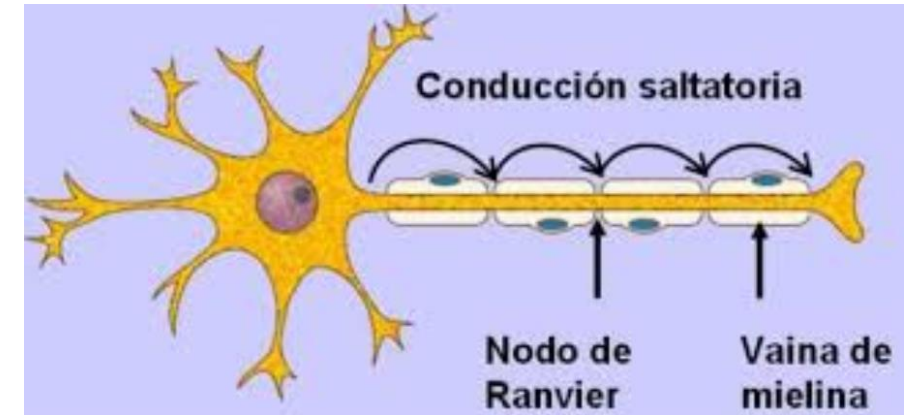


Si la neurona no está estimulada, entonces su Potencial Eléctrico está en el orden de los **-70mV** (conocido como Potencial de Reposo). Se dice que la neurona está **Polarizada**.



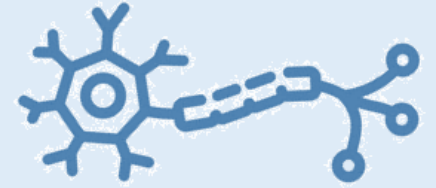
Vaina de Mielina: actúa como aislante eléctrico para evitar fugas de corrientes, no permitiendo que en esta zona se produzca el intercambio iónico entre el interior y el exterior del axón.

Nodos de Ranvier: son pequeñas interrupciones o espacios en la vaina de mielina. Su función es la de permitir la transmisión rápida y eficiente de los impulsos nerviosos a lo largo del axón. Este mecanismo se conoce como **Conducción Saltatoria**, lo cual implica que el impulso nervioso “salta” de un nodo a otro, en lugar de propagarse de manera continua a lo largo del axón. Desde el punto de vista eléctrico, actúan como si fuera regeneradores o repetidores de señal ya que toman el impulso eléctrico del nodo anterior como estímulo y lo replican.



Ventajas de la conducción saltatoria:

- ✧ En axones mielinizados, la señal eléctrica viaja entre 5 y 50 veces más rápido que en axones desmielinizados.
- ✧ Menor costo metabólico en la conducción eléctrica ya que la cantidad de energía requerida es menor.

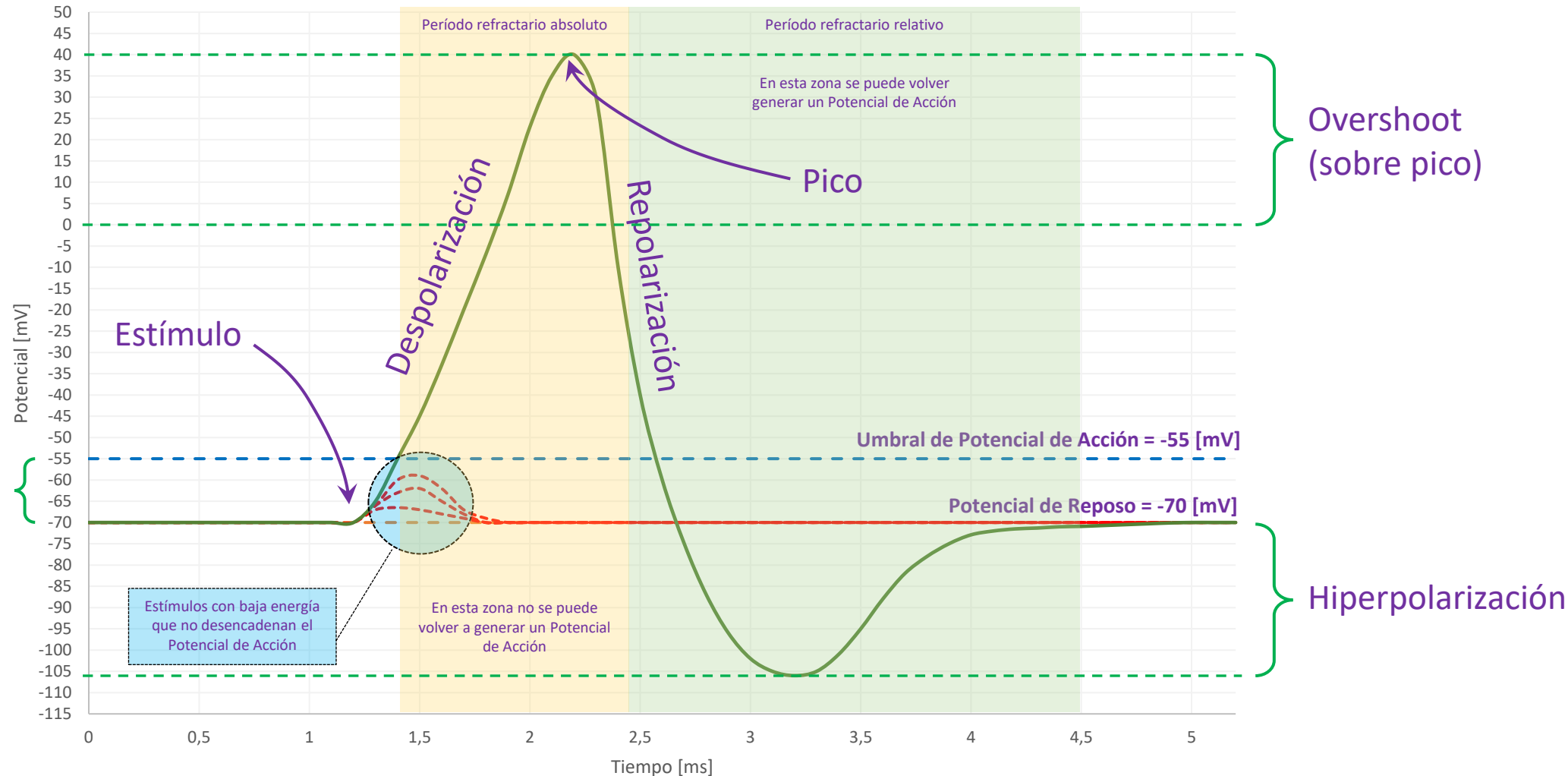


POTENCIAL DE ACCIÓN

Desde un punto de vista eléctrico es causado por un estímulo que alcanza el umbral de los -55mV.

Cuando este se supera ocurre la despolarización, y este proceso será siempre igual.

Potencial de acción en la membrana de una neurona





ONDAS CEREBRALES

Las ondas cerebrales que podemos obtener a través de un EEG se clasifican de acuerdo a su rango de frecuencias y su amplitud. Cada uno de estos tipos de onda está asociado a distintos estados de conciencia y actividad cerebral.

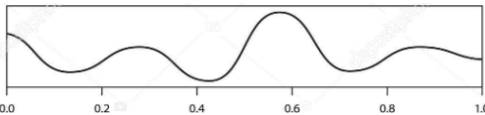


Onda	Rango frecuencia	Rango de amplitud	Características	Asociación	Función
DELTA	0,5 - 4 Hz	50 - 350 μ V	Son las ondas más lentas y de mayor amplitud	Predominan en el sueño profundo (fases 3 y 4 del sueño no REM) y en estados de Coma. También están presentes en procesos de recuperación física y meditación profunda	Facilitan la regeneración celular y el fortalecimiento del sistema inmunológico
THETA	4 - 8 Hz	20 - 100 μ V	Ondas de frecuencia intermedia y amplitud moderada, asociadas a estados de relajación profunda y sueño ligero	Presentes en el sueño REM, meditación, procesos creativos y de consolidación de la memoria	Facilitan la imaginación, la introspección y el procesamiento emocional
ALFA	8 - 13 Hz	20 - 100 μ V	Ondas regulares y rítmicas y amplitud moderada, asociadas a estados de relajación consciente	Predominan en estados de vigilia relajada, como al cerrar los ojos o durante actividades tranquilas (caminar, mirar la TV)	Promueven la calma mental y la transición entre estados de alerta y sueño
BETA	13 - 20 Hz	10 - 20 μ V	Ondas rápidas y de baja amplitud, asociadas a estados de alerta y actividad mental intensa	Presentes durante la vigilia activa como al resolver problemas, hablar o concentrarse. También están relacionadas con la ansiedad y el estrés	Facilitan el pensamiento lógico, toma de decisiones y la atención focalizada
GAMMA	30 - 100 Hz	Menor a 10 μ V	Ondas muy rápidas y de muy baja amplitud, asociadas a procesos cognitivos complejos	Presentes en estados de alta concentración, resolución de problemas y percepción consciente. También se relacionan con la integración multisensorial y la experiencia espiritual	Facilitan la sincronización neuronal, la comprensión y la consciencia

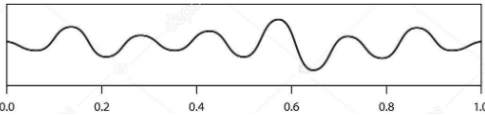


Onda	Rango frecuencia	Rango de amplitud	Características	Asociación	Función
DELTA	0,5 - 4 Hz	50 - 350 µV	Son las ondas más lentas y de mayor amplitud	Predominan en el sueño profundo (fases 3 y 4 del sueño no REM) y en estados de Coma. También están presentes en procesos de recuperación física y meditación profunda	Facilitan la regeneración celular y el fortalecimiento del sistema inmunológico
THETA	4 - 8 Hz	20 - 100 µV	Ondas de frecuencia intermedia y amplitud moderada, asociadas a estados de relajación profunda y sueño ligero	Presentes en el sueño REM, meditación, procesos creativos y de consolidación de la memoria	Facilitan la imaginación, la introspección y el procesamiento emocional
ALFA	8 - 13 Hz	20 - 100 µV	Ondas regulares y rítmicas y amplitud moderada, asociadas a estados de relajación consciente	Predominan en estados de vigila relajada, como al cerrar los ojos o durante actividades tranquilas (caminar, mirar la TV)	Promueven la calma mental y la transición entre estados de alerta y sueño
BETA	13 - 20 Hz	10 - 20 µV	Ondas rápidas y de baja amplitud, asociadas a estados de alerta y actividad mental intensa	Presentes durante la vigilia activa como al resolver problemas, hablar o concentrarse. También están relacionadas con la ansiedad y el estrés	Facilitan el pensamiento lógico, toma de decisiones y la atención focalizada
GAMMA	30 - 100 Hz	Menor a 10 µV	Ondas muy rápidas y de muy baja amplitud, asociadas a procesos cognitivos complejos	Presentes en estados de alta concentración, resolución de problemas y percepción consciente. También se relacionan con la integración multisensorial y la experiencia espiritual	Facilitan la sincronización neuronal, la comprensión y la consciencia

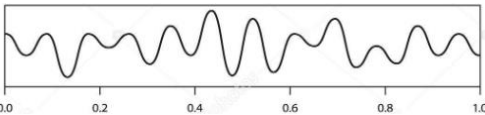
ONDA DELTA - δ



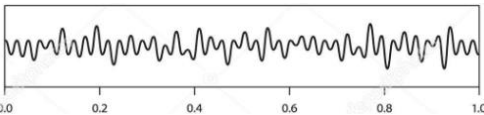
ONDA THETA - θ



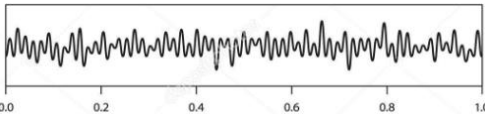
ONDA ALFA - α

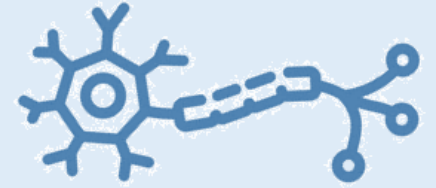


ONDA BETA - β



ONDA GAMMA - γ

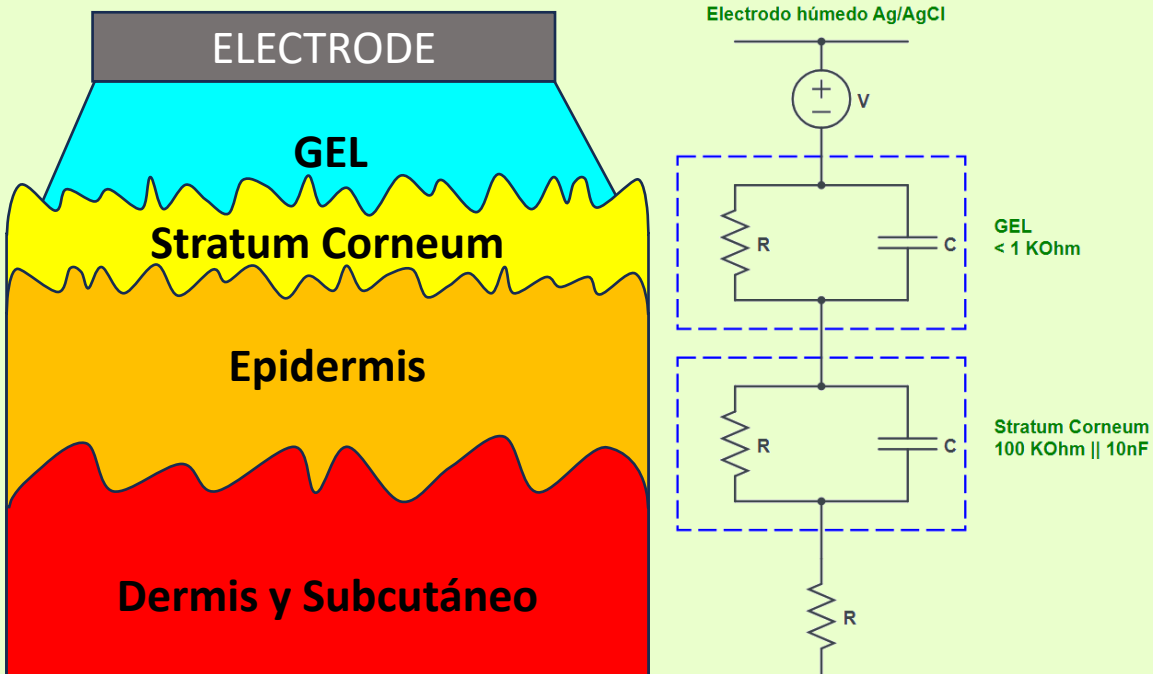




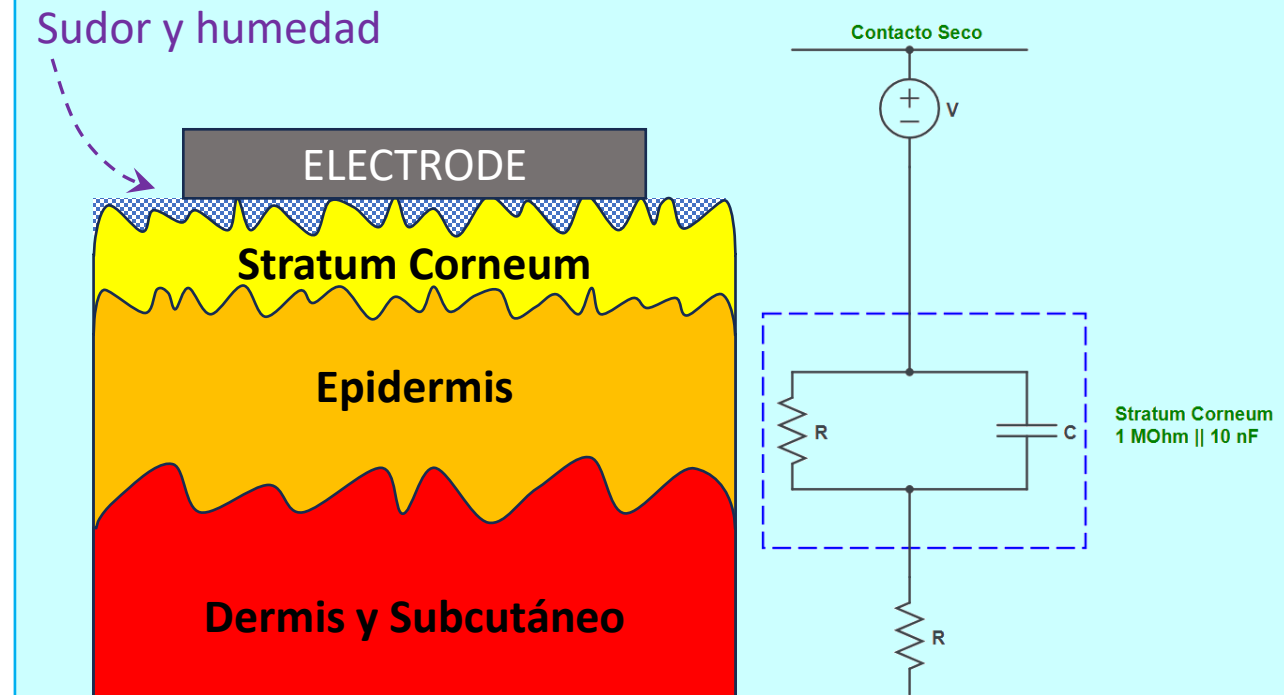
¿QUÉ TIPO DE SENSORES SE UTILIZAN PARA OBTENER EL EEG?

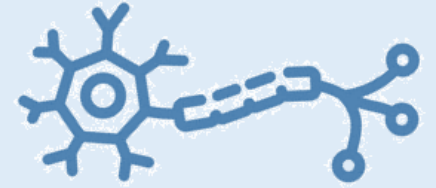
Existen diversos tipos, pero básicamente están los *Secos/Semi Secos* o *Húmedos* (Solución Salina/Gel).

ELECTRODOS HÚMEDOS



ELECTRODOS SECOS





AMPLIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL DE UN EEG

La etapa de amplificación de la señal proveniente de un EEG juega un papel fundamental en el proceso de adquisición de datos.

Su principal función es la de **obtener** y **amplificar** la señal eléctrica analógica desde los sensores.

El tipo de amplificador que se utiliza generalmente es conocido como **Amplificador de Instrumentación**. A continuación, detallamos las especificaciones técnicas deseables para este elemento:

Frecuencia Muestreo > 256 Hz

Ancho de banda 0 a 80 Hz

Resolución ≥ 24 bits

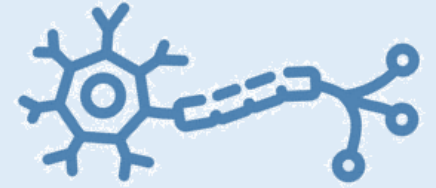
Rango de entrada > 50 mV

Ruido referido de entrada < 1 μV_{RMS}

CMRR @ 50/60 Hz > 80 dB

Impedancia de entrada > 100 M Ω

Monitor de Impedancia
Offline obligatorio
Online deseable



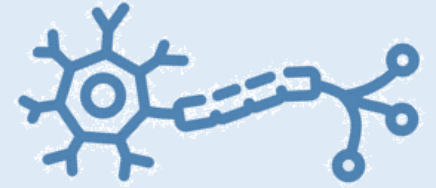
AMPLIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL DE UN EEG SUGERIDAS PARA EL PROYECTO

Para el desarrollo del proyecto, tomaremos las siguientes especificaciones técnicas mínimas.

Frecuencia Muestreo	256 Hz	Ruido referido de entrada	$< 1 \mu V_{RMS}$
Ancho de banda	1 a 40 Hz	CMRR @ 50/60 Hz	$> 80 \text{ dB}$
Resolución	10 a 12 bits	Impedancia de entrada	$> 100 \text{ M}\Omega$
Rango de entrada	50 mV	Monitor de Impedancia	Opcional

Frecuencia de muestreo:

La señal EEG analógica debe ser muestreada y convertida a digital (discretizada en tiempo) de manera que pueda ser procesada por una computadora. Por el Teorema de Nyquist, la señal debe ser muestreada por lo menos al doble de la frecuencia máxima presente en la señal. De manera estándar, las señales EEG son muestreadas a una velocidad de al menos $f_s = 256 \text{ Hz}$. Muestreos mayores pueden ser usados, pero solamente ofrecen mayor resolución y no aportan información adicional de la señal.



AMPLIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL DE UN EEG SUGERIDAS PARA EL PROYECTO

Ancho de Banda:

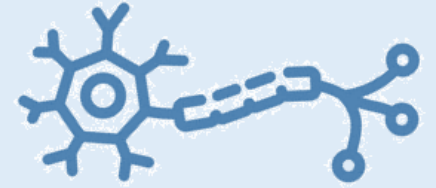
Representa el rango de frecuencias efectivo que el sistema EEG puede medir, determinado por la frecuencia de muestreo f_s y los filtros de la etapa de acondicionamiento y amplificación.

Aquí serán necesarios por lo menos dos filtros analógicos:

✧ **Filtro pasa bajos:** para cumplir con el Teorema de Nyquist.

✧ **Filtro pasa altos:** para eliminar offsets que puedan estar presentes en las señales EEG y ofrecer un desacople de continua.

La selección del ancho de banda depende del uso al que se apunta. Es común que para los parámetros habituales de investigación se elija un ancho de banda en 80 Hz. Sin embargo, es importante destacar que muchas aplicaciones de monitores de señales EEG raramente usan frecuencias superiores a los 30 ó 40 Hz. De esta manera, aquellas aplicaciones destinadas al uso personal u hogareño establecen el corte en el ancho de banda alrededor de los **40 Hz**. Esta será la frecuencia de corte seleccionada para este proyecto.



AMPLIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL DE UN EEG SUGERIDAS PARA EL PROYECTO

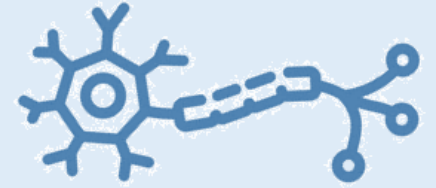
Resolución:

Tal como fue mencionado anteriormente, la señal EEG analógica debe ser digitalizada a fin de poder usar esta información en una computadora.

Esta tarea es llevada a cabo por un conversor Analógico a Digital (ADC) que codifica cada nivel de tensión usando una determinada cantidad de bits. La cantidad de bits del conversor determina la **resolución** del amplificador.

La resolución queda determinada por la relación entre el rango de la señal de entrada del amplificador y el número de niveles de cuantificación.

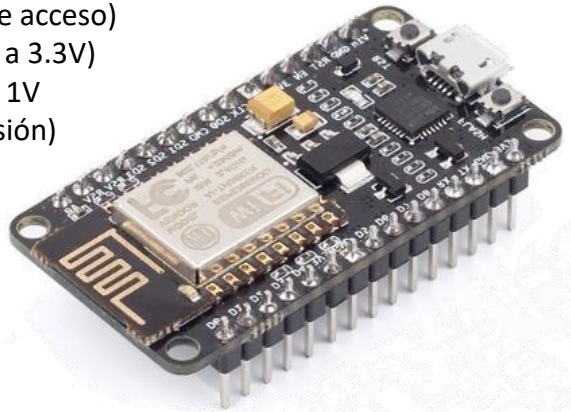
Para este proyecto Podremos utilizar cualquiera de dos módulos (SoC). El módulo **Nodemcu D1 Mini ESP8266**, o el módulo **Wemos D1 Mini ESP32**.



AMPLIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL DE UN EEG SUGERIDAS PARA EL PROYECTO

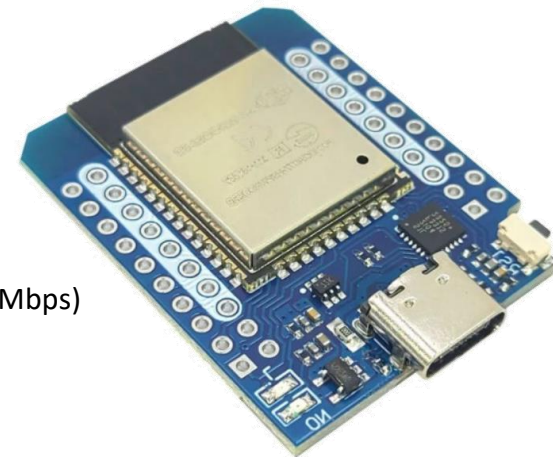
SoC **Nodemcu Wifi Esp8266**

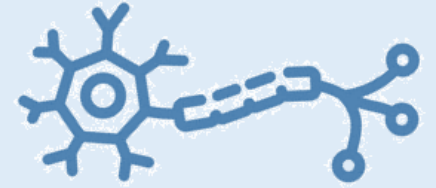
SoC (System on Chip): ESP8266 (Módulo ESP-12E o ESP-12F)
Microcontrolador: Tensilica Xtensa LX3 de 32 bits
Frecuencia de reloj: 80 MHz (puede alcanzar hasta 160 MHz)
Voltaje de alimentación: 5V DC (a través del puerto micro-USB)
Voltaje de entradas/salidas (GPIO): 3.3V DC (no tolera 5V)
Instruction RAM: 32 KB
Data RAM: 96 KB
Memoria Flash externa: 4 MB (soporta hasta 16 MB)
Wi-Fi: Compatible con 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Protocolos soportados: TCP/IP, UDP, HTTP, FTP
Wi-Fi Direct (P2P) y modo soft-AP (punto de acceso)
Pines GPIO: 17 pines (4 config. como PWM a 3.3V)
Pin analógico (ADC): 1 pin con rango de 0 a 1V
Puertos UART: 2 (uno de ellos solo transmisión)
Buses de comunicación: SPI, I2C
ADC: 1CH (10-bit)



SoC **Wemos D1 Mini ESP32**

Microcontrolador: Dual core Tensilica LX6 (32 bit) - ESP32-D0WDQ6.
Frecuencia de Reloj: 80MHz (puede alcanzar hasta 240MHz)
SRAM: 520KB
Memoria Flash: 4MB
Alimentación: 5V
Consumo corriente promedio: 80mA
Pin Analógico ADC: pin con rango de 0 a 1V
Pines Digitales GPIO: 34
UART: 2
SPI: 3
I2C: 2
Entradas capacitivas: 10
Timers: 3 (16-bit)
PWM Led: 16 canales independientes (16-bits)
ADC: 2 (ADC1: 8CH – ADC2: 10CH) (12-bit)
DAC: 2 (8-bit)
Wi-Fi, Protocolo 802.11 b/g/n/e/i (802.11n up to 150 Mbps)
Seguridad Wi-Fi: WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
Bluetooth, Protocolos: V4.2 BR/EDR y BLE





AMPLIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL DE UN EEG SUGERIDAS PARA EL PROYECTO

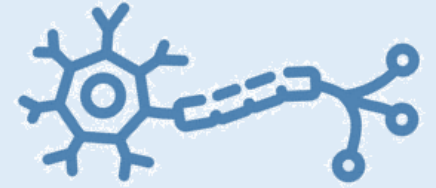
Rango de Entrada:

Este parámetro se refiere a la máxima amplitud de la señal de entrada que puede tomar antes de alcanzar la saturación.

Es importante destacar que el rango de salida de un amplificador está fijo y determinado por la tensión de alimentación (V_{cc}) y depende de la fuente de alimentación.

Por lo tanto, el rango de entrada queda determinado por el rango de salida del amplificador y de la ganancia del amplificador.

$$V_{out} = G \cdot V_{in}$$



AMPLIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL DE UN EEG SUGERIDAS PARA EL PROYECTO

Ruido referido de entrada:

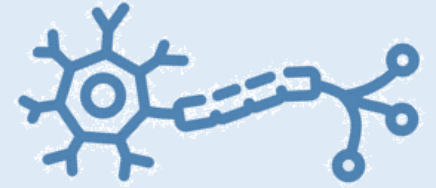
Este parámetro se refiere a la tensión o corriente de ruido producido por el circuito interno del amplificador, aunque no haya señal presente.

Como alguna de las señales EEG pueden ser tan bajas que se encuentran en el orden de unos pocos μV , entonces es muy importante que este ruido sea menor a $1 \mu\text{V}_{\text{RMS}}$.

CMRR (Relación de Rechazo de Modo Común):

Este parámetro indica la capacidad de un amplificador diferencial de anular o suprimir la Tensión de Modo Común.

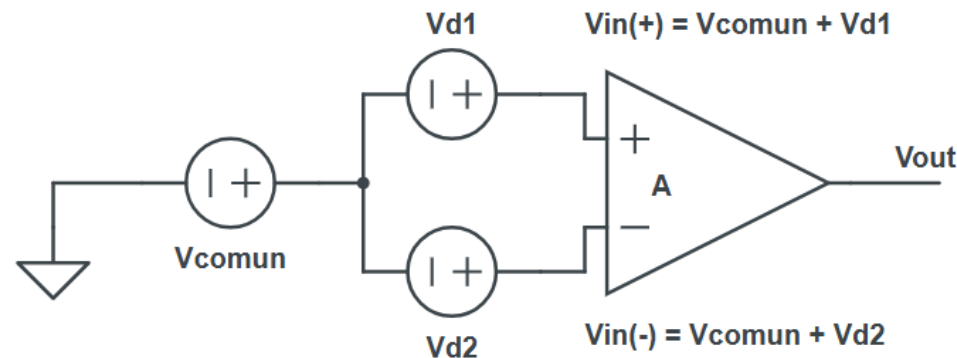
La tensión de modo común es un voltaje que permanece constante en ambas terminales, positiva y negativa, de la entrada del amplificador diferencial.



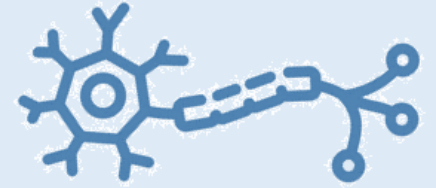
AMPLIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL DE UN EEG SUGERIDAS PARA EL PROYECTO

Un valor alto de CMRR indica una buena performance del amplificador diferencial, que actúa amplificando adecuadamente la tensión diferencial entre el terminal “n” y el terminal de referencia, al mismo tiempo actúa reduciendo las señales comunes presentes tanto en el terminal “n” como en el terminal de referencia.

Una señal de modo común puede ser, por ejemplo, el ruido de 50/60 Hz presente en ambos terminales del amplificador diferencial.



$$\begin{aligned}A_{out} &= A \cdot (V_{in+} - V_{in-}) \\A_{out} &= A \cdot (V_{comun} + V_{d1} - V_{comun} - V_{d2}) \\A_{out} &= A \cdot (V_{d1} - V_{d2})\end{aligned}$$



AMPLIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL DE UN EEG SUGERIDAS PARA EL PROYECTO

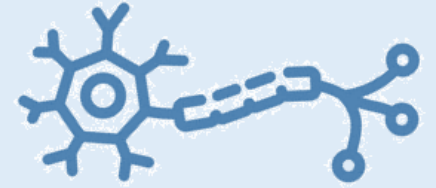
Impedancia de entrada:

Se refiere a la impedancia de entrada de la primera etapa del amplificador diferencial.

Aquí debemos distinguir entre la **impedancia del electrodo** (dada por la impedancia entre el electrodo y la piel) y la **impedancia de entrada** que es constante definida por el circuito de entrada del amplificador diferencial.

La única manera de mantener la amplitud de la señal sin reducir la impedancia del electrodo, es usar un amplificador con una muy alta impedancia de entrada.

Es esencial recordar que cuanto más alta sea la impedancia de entrada del amplificador, mejor va a responder a altas impedancias del electrodo, especialmente cuando se usan electrodos del tipo Seco.



AMPLIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL DE UN EEG SUGERIDAS PARA EL PROYECTO

Las impedancias de los electrodos pueden tomar valores que van desde $1\text{ K}\Omega$ (para electrodos húmedos) hasta $1\text{ M}\Omega$ (para electrodos secos).

Idealmente un amplificador debería tener una impedancia de entrada de al menos $100\text{ M}\Omega$.

Es decir, la impedancia de entrada del amplificador debería estar en una razón de 100:1 (como mínimo) respecto a la impedancia de los electrodos, garantizando **de esta manera que la** atenuación de la señal permanezca debajo del 1%.

Diagrama de Flujo propuesto:

A continuación, se muestra un diagrama de flujo de un sistema de adquisición de datos de señales EEG.

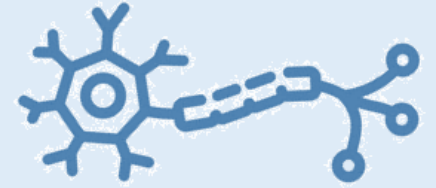
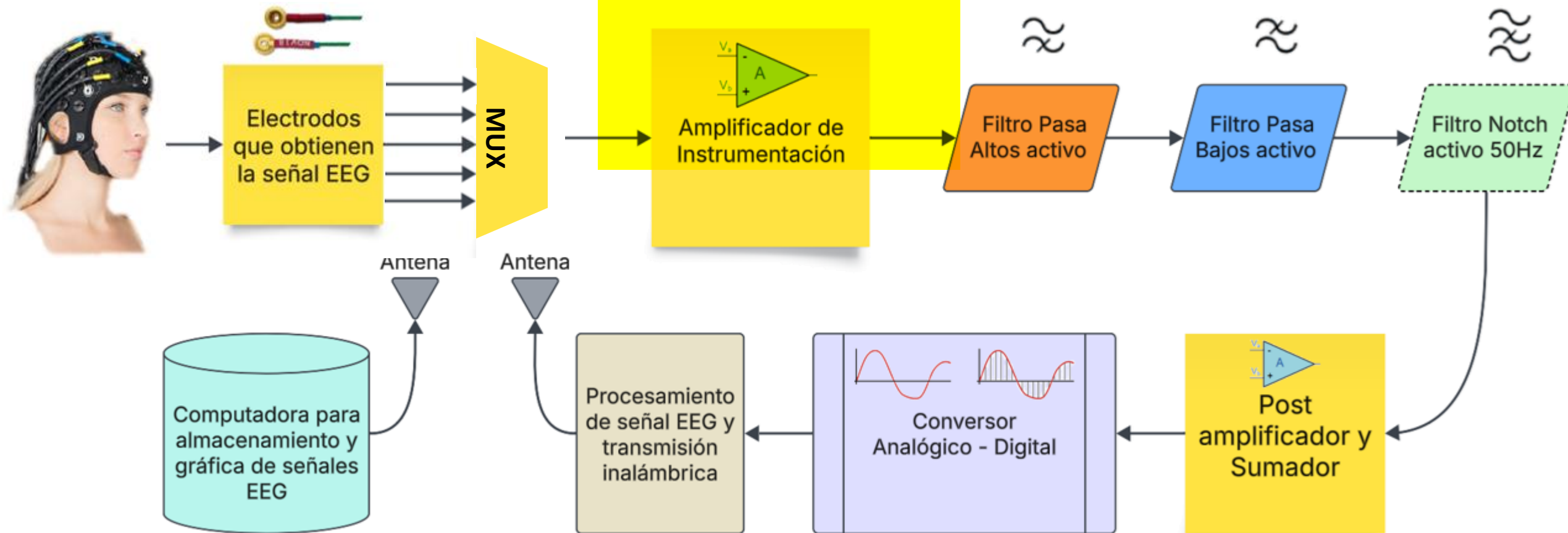
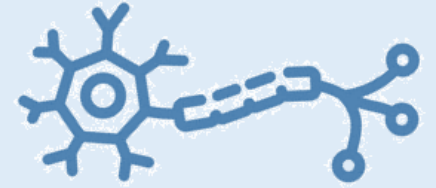
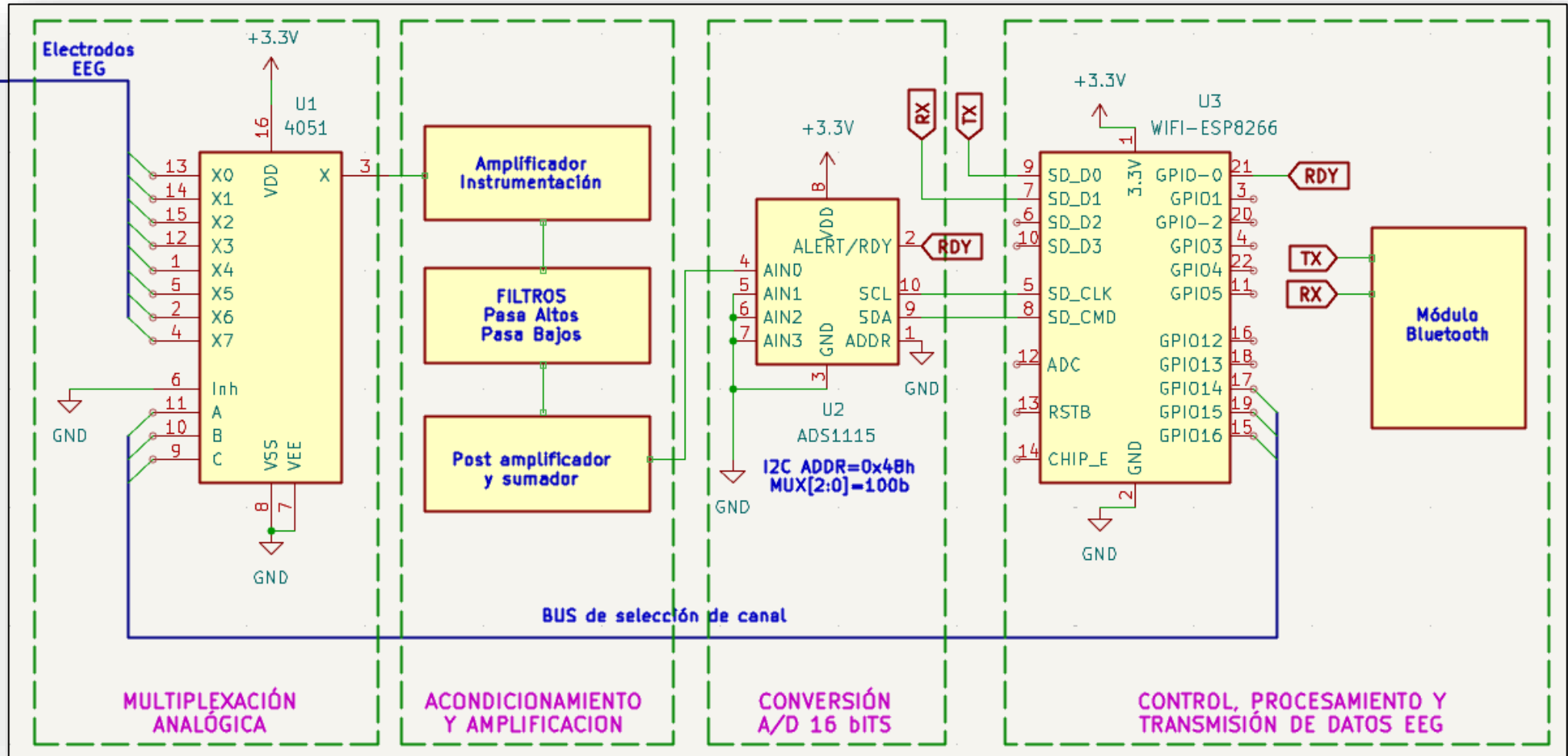


DIAGRAMA DE FLUJO SUGERIDO DE UN SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS DE LA SEÑAL DE UN EEG





ESQUEMÁTICO SUGERIDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS EEG

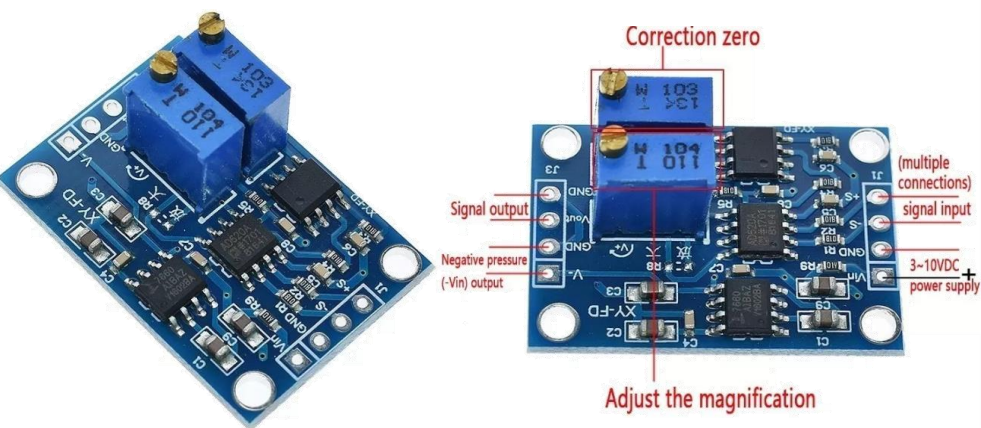




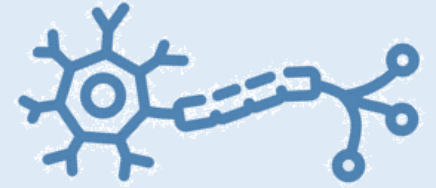
AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN

Tabla comparativa de los parámetros importantes de 3 amplificadores de instrumentación de uso común:

Para el caso del proyecto, y a los fines de evitar el complejo diseño de un amplificador de instrumentación se sugiere utilizar un módulo Comercial de Amplificador de Instrumentación basada en el **AD620** de Analog Devices (click [aquí](#)).



Parámetro	AD620	INA128	INA333
Tensión de alimentación	$\pm 2.3 \text{ V}$ a $\pm 18 \text{ V}$	$\pm 2.25 \text{ V}$ a $\pm 18 \text{ V}$	$\pm 1.35 \text{ V}$ a $\pm 5.5 \text{ V}$
Impedancia de entrada	$>10 \text{ G}\Omega$	$>10 \text{ G}\Omega$	$>1 \text{ G}\Omega$
CMRR (Relación de rechazo de modo común)	$\geq 100 \text{ dB}$ (G=10)	120 dB	$\geq 100 \text{ dB}$
Ruido referido a entrada	$\sim 0.28 \mu\text{V p-p}$	$\sim 0.28 \mu\text{V p-p}$	$\sim 1.1 \mu\text{V p-p}$
Rango de entrada	$\pm 40 \text{ V}$	$\pm 40 \text{ V}$	Microseñales (mV)
Costo estimado	Bajo ($\sim \$5 \text{ USD}$)	Moderado ($\sim \$10 \text{ USD}$)	Moderado ($\sim \$8 \text{ USD}$)



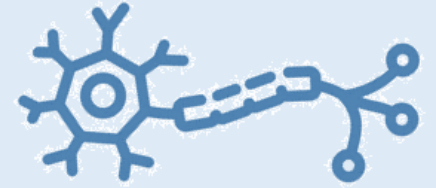
FILTRADO DE LA SEÑAL EEG (LIMITACIÓN EN BANDA)

La función de los filtros es la de acondicionar la señal de manera que solamente queden aquellas que son de interés para el proyecto (Delta, Theta, Alfa y Beta).

Se sugiere para este proyecto que las señales del rango **Gamma** no sean tenidas en cuenta en este estudio ya que son ondas muy rápidas y de muy baja amplitud, asociadas a procesos cognitivos complejos. Esto implica que no sea necesario la implementación del filtro Notch @ 50Hz ya que las interferencias en esta frecuencia quedan fuera del rango.

Asimismo, debemos tener en cuenta que la señal EEG está superpuesta con ruido de baja frecuencia. Por este motivo, se implementa el filtro pasa altos activo con una frecuencia de corte de 1 Hz. Esto también colabora en remover la deriva en banda base que es causada justamente por el ruido de baja frecuencia.

Para el diseño de un filtro se deben tener en cuenta distintos parámetros.
A continuación, un resumen de cada uno de ellos.

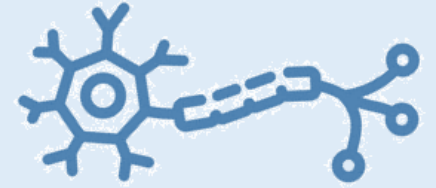


PARÁMETROS PARA DISEÑO DE FILTRO ANALÓGICO

Frecuencia de corte: representa la frecuencia a partir de la cual la señal se atenúa por debajo de los -3dB.

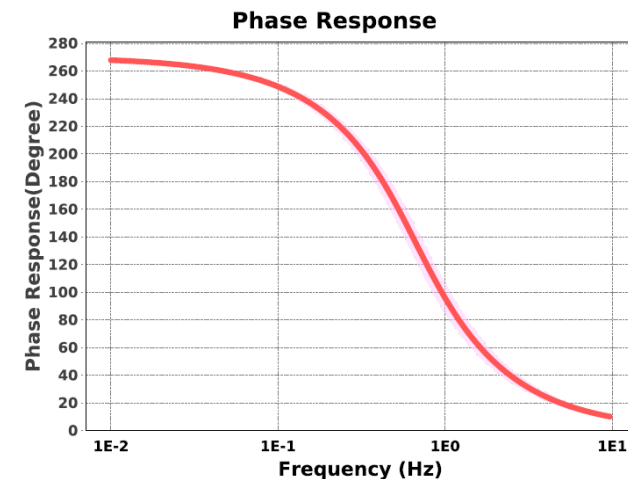
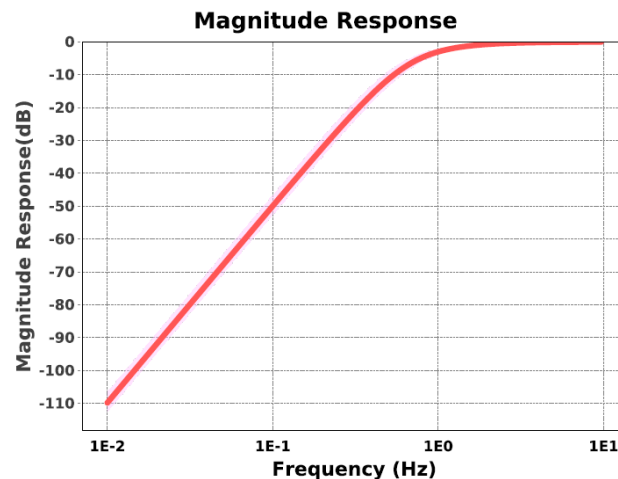
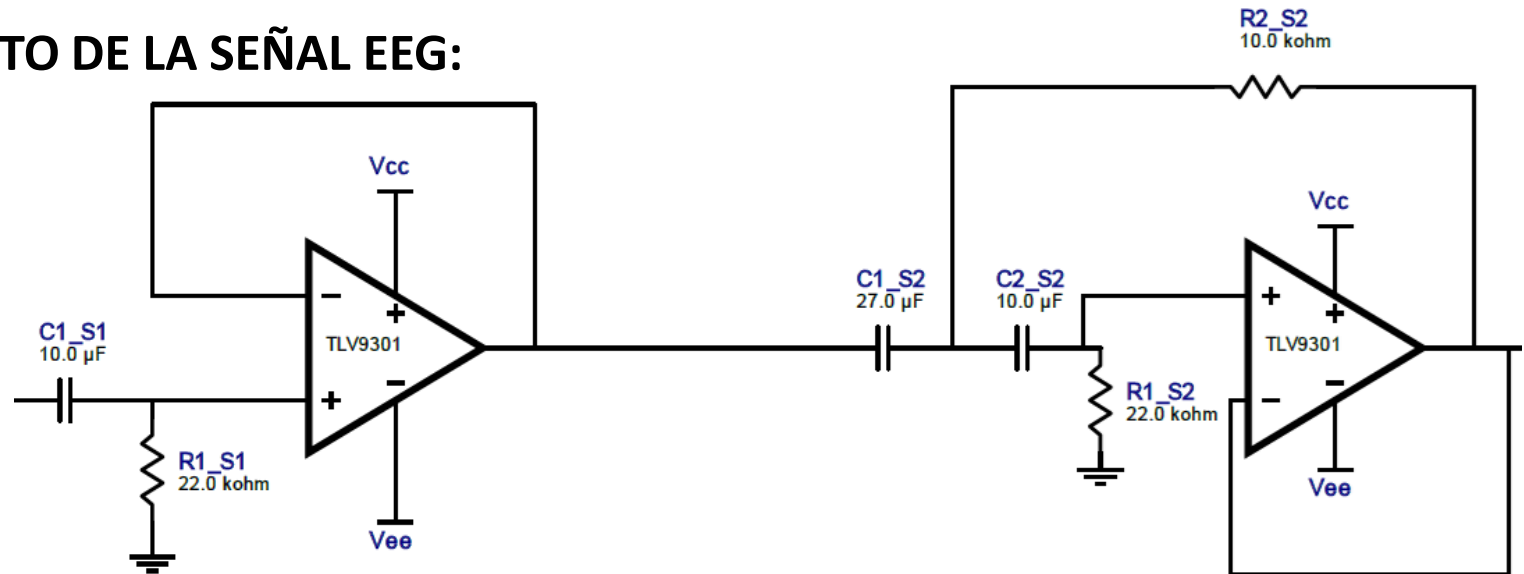
Orden del filtro: Determina la pendiente en la banda de transición. Para filtros pasa altos y pasa bajos, la pendiente de la banda de transición cae a un ritmo de 20 dB/década multiplicado por el orden del filtro. Se sugiere usar filtros de segundo o tercer orden.

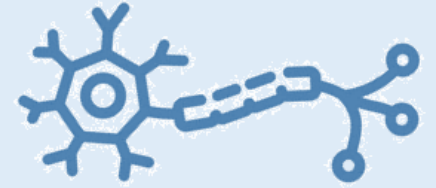
Topología del circuito de implementación del filtro: se busca que los circuitos que implementen el filtro deseado tengan alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida (permite conexión de etapas en cascada), baja sensibilidad a las variaciones de los componentes del mismo, y buena estabilidad (reduce la posibilidad de oscilaciones no deseadas). La topología recomendada es la **Sallen-Key** que cumple con estas características, que permite implementar filtros Butterworth, Chebyshev y Bessel.



CIRCUITOS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL EEG:

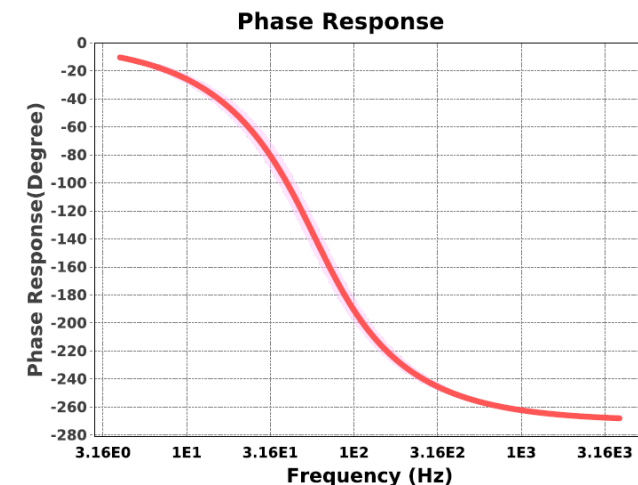
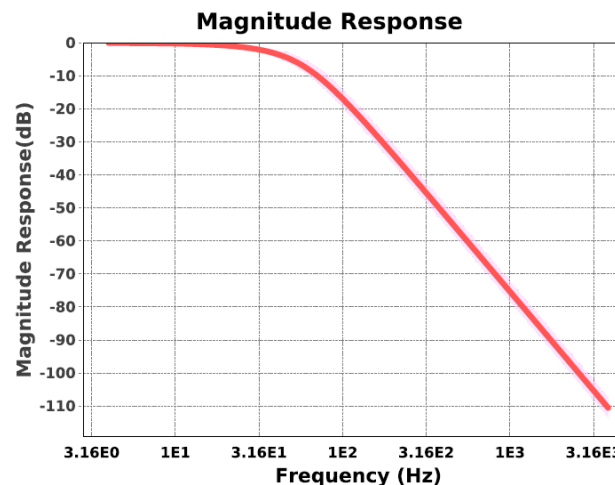
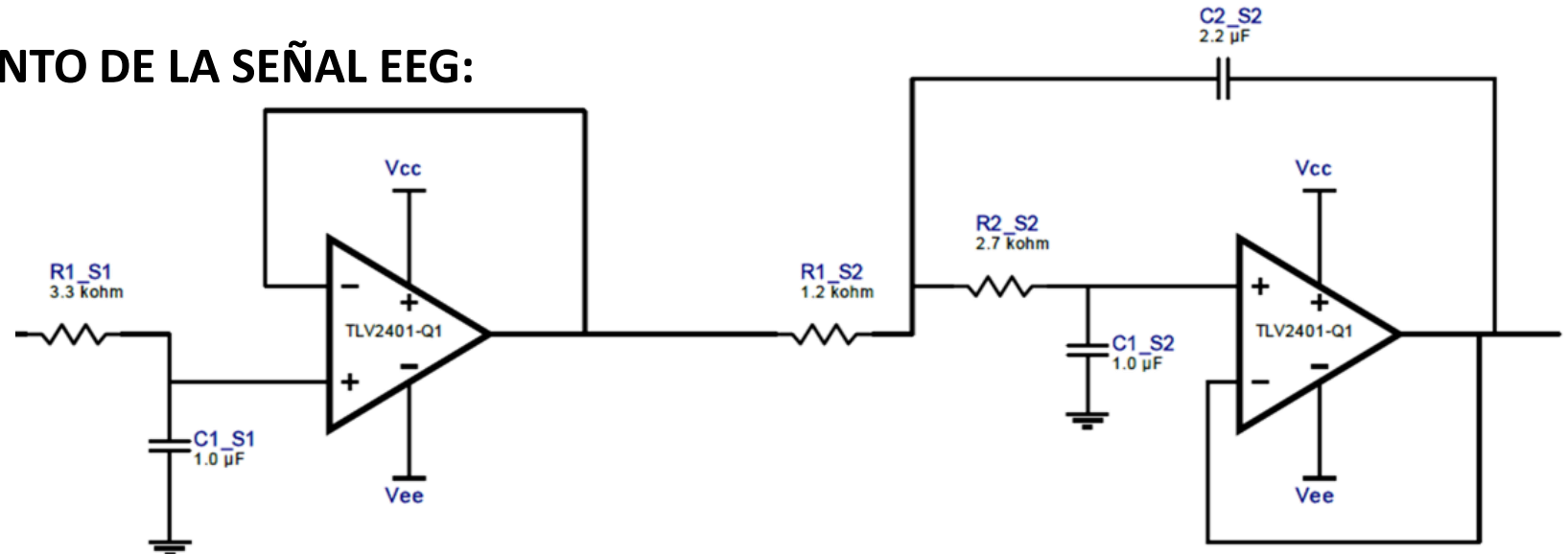
- * Tipo de filtro: **PASA ALTOS**
- * Respuesta: BESSEL
- * **Orden del Filtro: 3**
- * Número de etapas: 2
- * Frecuencia de corte: 1Hz
- * Ganancia: 1
- * Atenuación: 60 dB/década
- * Alimentación dual: $\pm 5V_{cc}$
- * Tolerancia Componentes
 - * Resistencias: 10%
 - * Capacitores: 10%

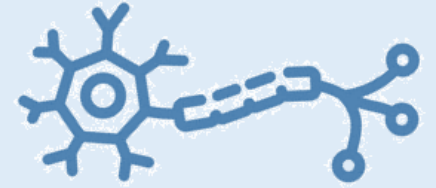




CIRCUITOS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL EEG:

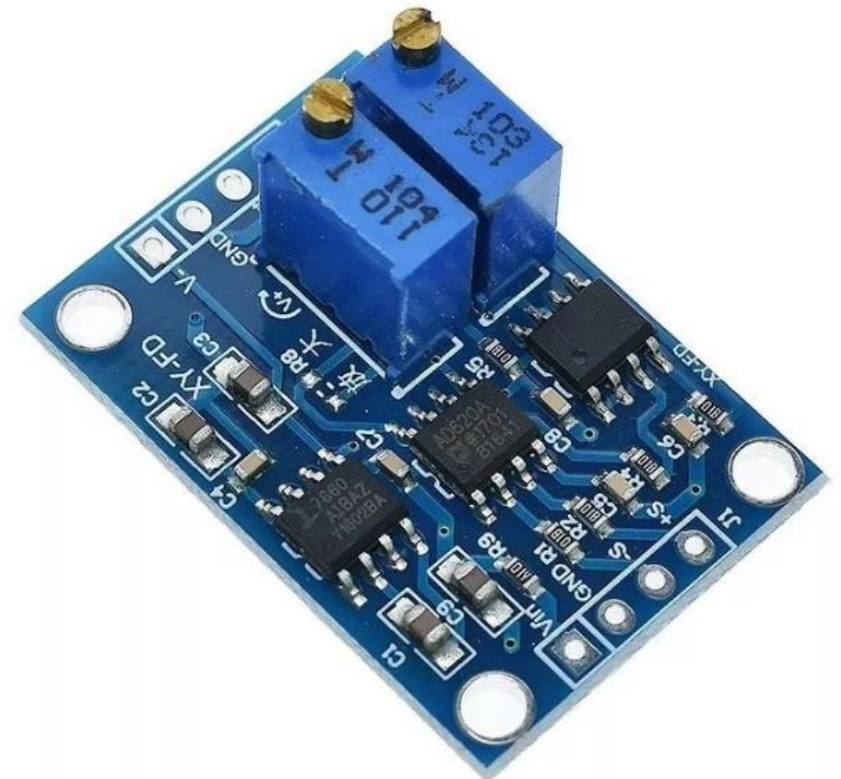
- ✧ Tipo de filtro: **PASA BAJOS**
- ✧ Respuesta: BESSEL
- ✧ Orden del Filtro: 3
- ✧ Número de etapas: 2
- ✧ Frecuencia de corte: 40Hz
- ✧ Ganancia: 1
- ✧ Atenuación: 60 dB/década
- ✧ Alimentación dual: $\pm 5V_{cc}$
- ✧ Tolerancia Componentes
 - ✧ Resistencias: 10%
 - ✧ Capacitores: 10%

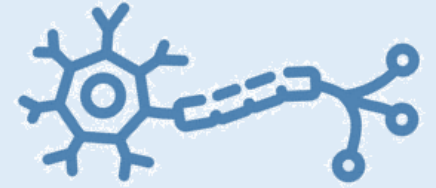




AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN

Se sugiere el uso de un módulo comercial desarrollado en base al Amplificador de Instrumentación **AD620** (ver hoja de datos [aquí](#)).





CONVERSOR ANALÓGICO DIGITAL

Se sugiere el uso del módulo comercial ADS1115 (acceder desde [aquí](#)).

Tipo: Converso Analógico a Digital

Resolución: 16 bits

Canales: 4 independientes o
2 diferenciales

Alimentación: 2 a 5,5 V

Frecuencia reloj: 1 MHz

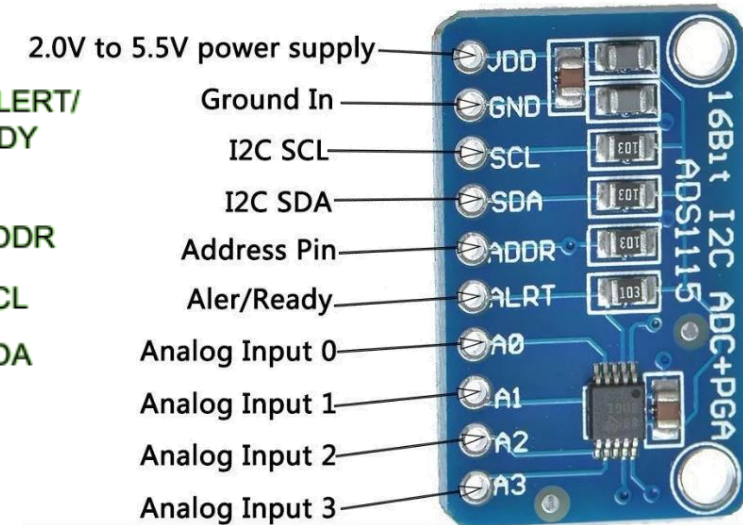
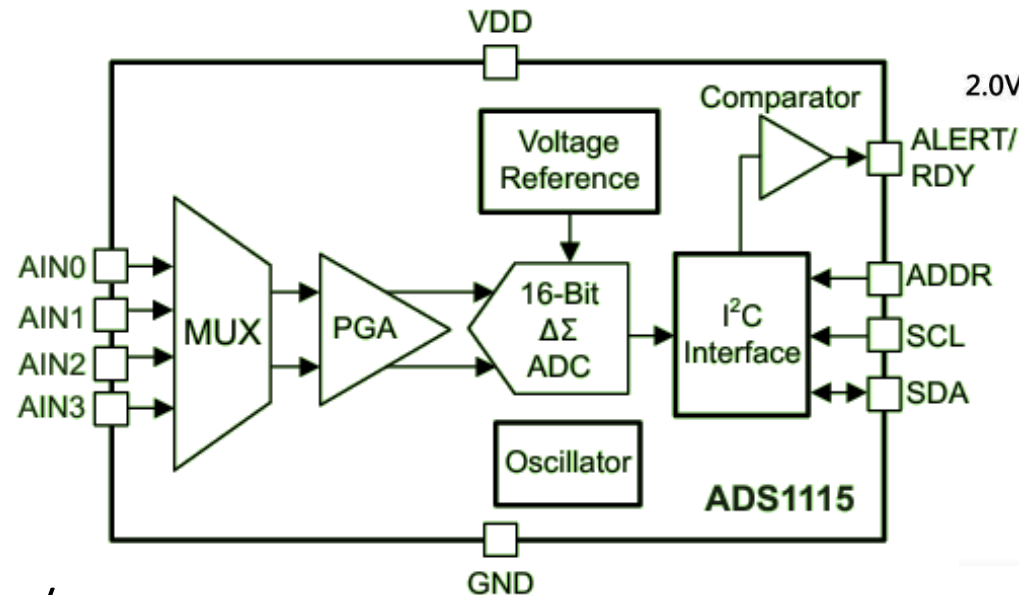
SRAM: 1KByte

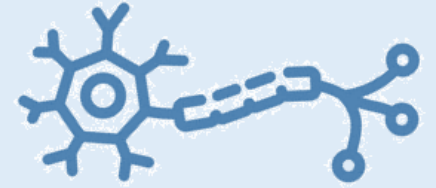
EEPROM: 1 Kbyte

Comunicación: Protocolo I2C

Velocidad muestreo: 8 a 860 samples/seg

Dirección I2C: 0x48 a 0x4B





MULTIPLEXOR

Se sugiere el uso del circuito integrado **CD4051B** (ver hoja de datos desde [aquí](#)).
En este caso, se deberá realizar la implementación de un PCB para el uso del multiplexor.

Tipo: Multiplexor/Demultiplexor

Tecnología: CMOS

Canales: 8 independientes

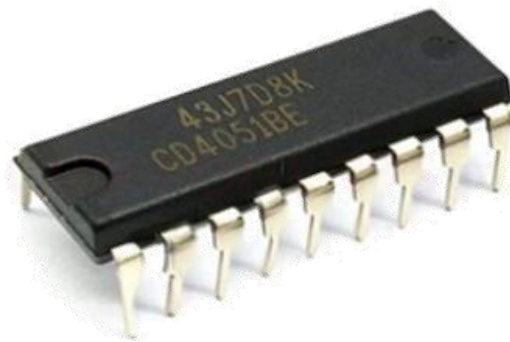
Amplio rango de Alimentación:

Digital: 3V a 20V

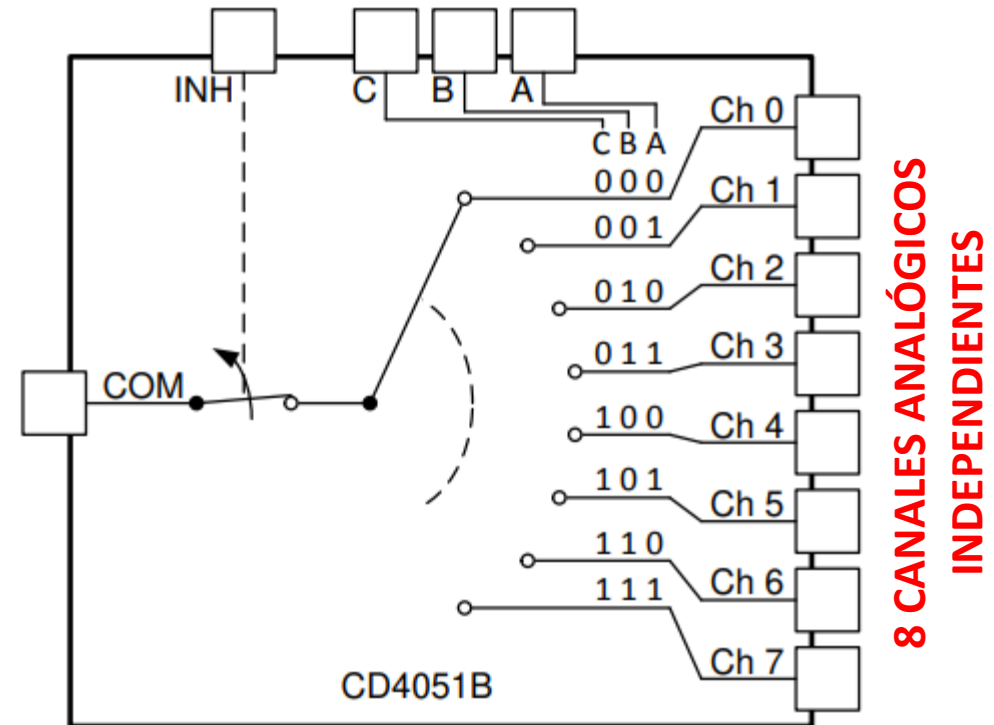
Analógica: $\leq 20V_{p-p}$

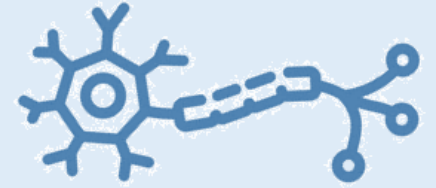
Baja impedancia de ON: 125Ω típico

Dirección de la señal: bidireccional



**SALIDA ANALÓGICA
MULTIPLEXADA**



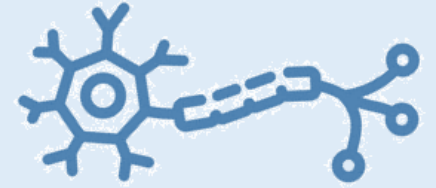


CONFIGURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRODOS

Electrodo de Referencia: El potencial eléctrico de la actividad cerebral no puede ser medido directamente. Solamente podemos medir la diferencia de potencial entre dos puntos. Esto es análogo a la medición de la altura en los mapas geográficos, en cuanto todas las alturas están referidas a lo que se conoce como “**nivel del mar**”.

Entonces, ¿a que llamamos “nivel del mar” cuando nos referimos a los potenciales eléctricos de la actividad cerebral? Esto ha sido un punto de discusión en el pasado, y la convención común de usar como referencia una oreja vinculada o un hueso mastoideo vinculado resulta del (falso) supuesto de que no se generan señales EEG provenientes de actividad cerebral en estas ubicaciones. Está demostrado, por ejemplo, que una oreja vinculada puede referenciar las señales EEG.

Debido a que los cambios en las ubicaciones de los electrodos en el cuero cabelludo presentan una actividad eléctrica diferente, el punto de referencia utilizado para medir un potencial tiene un impacto significativo en la naturaleza del potencial observado.



CONFIGURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRODOS (continuación)

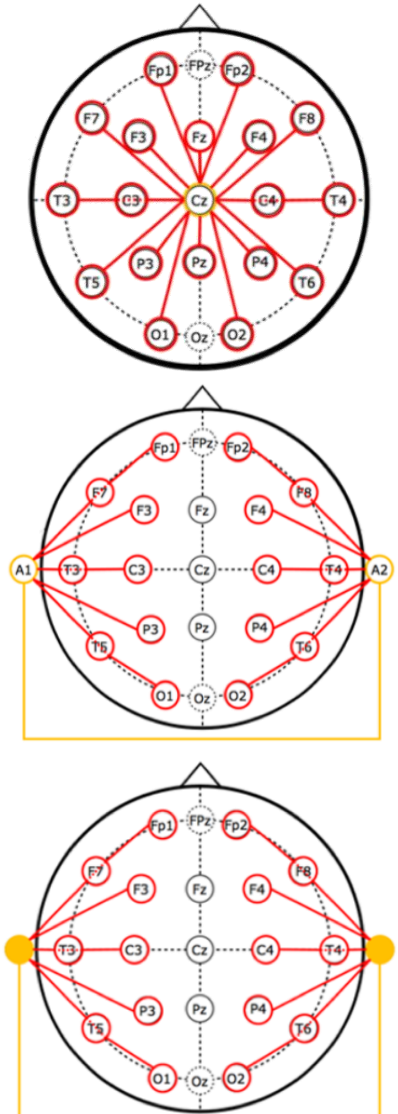


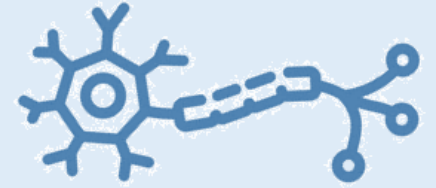
De hecho, dado que la conducción de estas señales eléctricas a través del cerebro es un proceso altamente no lineal y ruidoso, la “**conexión a tierra**” o referencia desempeña un papel fundamental en la calidad de las señales observadas. Algunos esquemas de referencia aceptados son los siguientes:

🌟 **Referencia Común Vertex (C_z):** Utiliza un electrodo en el medio de la cabeza.

🌟 **Referencia de Orejas Vinculadas ($A1 + A2, LE, RE$):** Basado en el supuesto de que las orejas y el hueso mastoideo carecen de actividad eléctrica. A menudo se implementa en una sola oreja.

🌟 **Referencia ponderada (AR):** Usa el promedio de un número finito de electrodos como referencia.

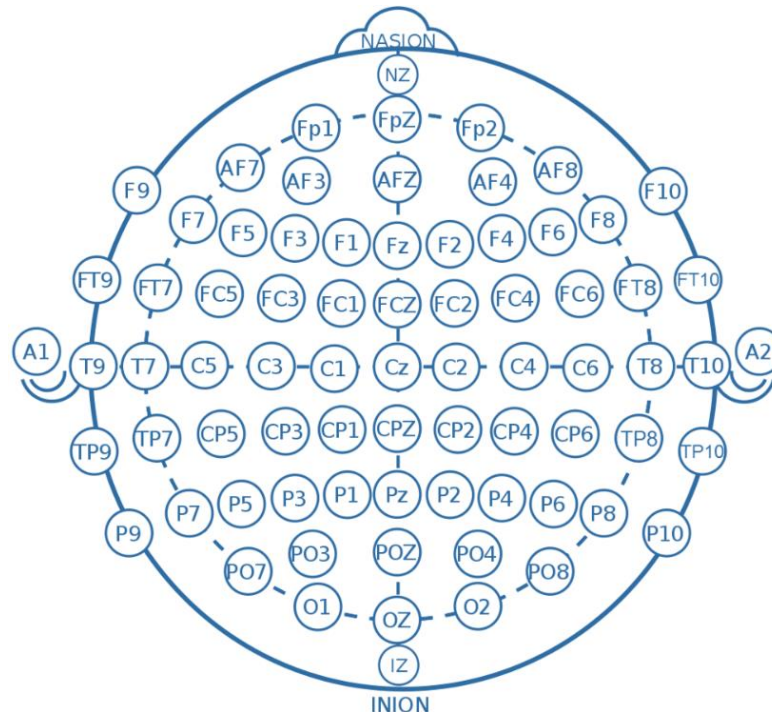




DISTRIBUCIÓN DE ELECTRODOS y FUNCIÓN CEREBRAL ASOCIADA

La distribución de los electrodos sobre el cuero **cabelludo** está estandarizada de la manera como se muestra. También se ilustra la función cerebral asociada a cada zona del cerebro.

Identificador del Electrodo	Lóbulo
F	Frontal
T	Temporal
C	Central
P	Parietal
O	Occipital



Áreas funcionales del cerebro

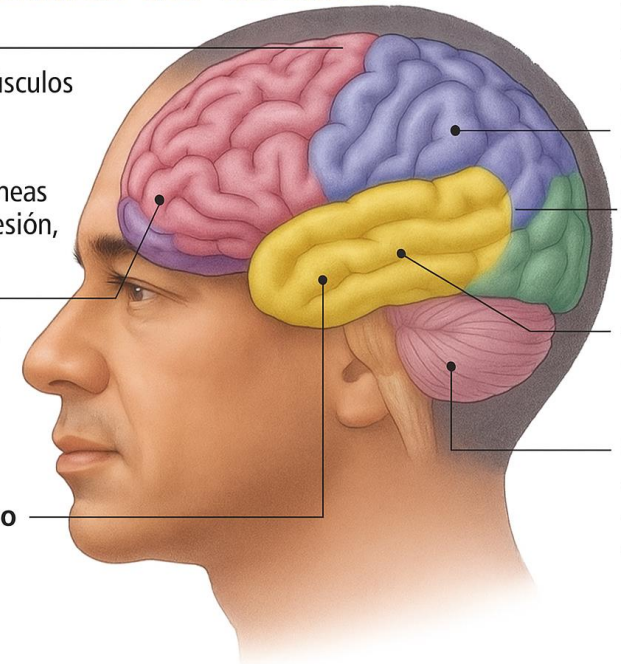
Área motora
control de los músculos voluntarios

Área sensorial
sensaciones cutáneas (temperatura, presión, dolor)

Área de Broca
control del habla

Lóbulo temporal
audición
lenguaje
memoria

Tronco encéfálico
consciencia
respiración
ritmo cardíaco



Lóbulo parietal

- sensaciones
- lenguaje
- consciencia corporal
- atención

Lóbulo occipital

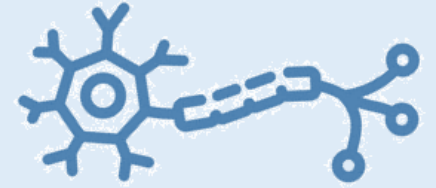
- visión
- percepción

Área de Wernicke

- comprensión del lenguaje

Cerebelo

- postura
- equilibrio
- coordinación del movimiento



HUESO MASTOIDEO

Está ubicado detrás
del oído medio.

En este punto se suelen
ubicar los electrodos
que se toman como
referencia.

